Manual de Fórmulas

IgnisGeo — Sistema de Priorização Geoespacial de Áreas de Risco de Queimadas

V1.2026

Cobertura matemática completa:

AHP · TOPSIS Fuzzy · Números Fuzzy Triangulares
Correlação de Pearson e Spearman · Teste t Bilateral
Histograma de Densidade · Boxplot · Análise de Sensibilidade OAT
Série Temporal · Centroide Geoespacial PostGIS

Rogério Cerqueira
Engenharia de Computação — UEFS
TCC 2026.1

Referência principal: Chen, C.T. (2000). *Fuzzy Sets and Systems*, 114(1), 1–9.
Dados: INPE BDQueimadas (2025–2026) · 3.876.956 focos · 27 UF · 6 biomas.

Sumário

1 Números Fuzzy Triangulares (NFT) 4
1.1 Definição . . . 4
1.2 Operações Aritméticas . . . 4
1.3 Distância de Vértice . . . 4
1.4 Pesos Linguísticos Adotados . . . 4
1.5 Normalização para NFT com Spread . . . 4

2 AHP — Processo Analítico Hierárquico (Saaty, 1980) 5
2.1 Estrutura Hierárquica . . . 5
2.2 Matriz de Comparação Pareada . . . 5
2.3 Vetor de Prioridades . . . 6
2.4 Índice de Consistência . . . 6
2.5 Score Final AHP . . . 6

3 TOPSIS Fuzzy (Chen, 2000) 6
3.1 Comparação AHP vs. TOPSIS Fuzzy . . . 6
3.2 Formulação do Problema . . . 6
3.3 Pipeline em 6 Etapas . . . 7
3.3.1 Etapa 1 — Normalização para NFT . . . 7
3.3.2 Etapa 2 — Matriz Ponderada . . . 7
3.3.3 Etapa 3 — FPIS e FNIS . . . 7
3.3.4 Etapa 4 — Distâncias ao FPIS e FNIS . . . 7
3.3.5 Etapa 5 — Coeficiente de Similaridade . . . 7
3.3.6 Etapa 6 — Classificação por Percentil de Ranking . . . 8
3.4 Critérios do IgnisGeo . . . 8

4 Correlação de Pearson e Spearman 8
4.1 Correlação de Pearson . . . 8
4.2 Correlação de Spearman . . . 9
4.3 Matriz de Correlação 5×5 . . . 9

5 Teste t Bilateral para Correlação 9
5.1 Hipóteses . . . 9
5.2 Estatística de Teste . . . 10
5.3 P-valor Bilateral . . . 10
5.4 Cálculo via Fração Beta Incompleta Regularizada . . . 10
5.5 Interpretação — Limiares de Cohen (1988) . . . 10
5.6 Significância Estatística . . . 10

6 Análise de Sensibilidade OAT 10
6.1 Método OAT (*One-At-a-Time*) . . . 10
6.2 Índice de Estabilidade . . . 11
6.3 Resultados do IgnisGeo . . . 11

7 Histograma de Densidade Normalizada 11
7.1 Normalização para Densidade . . . 11

7.2 Curva Normal Ajustada 12
7.3 Escala Y Unificada 12

8 Boxplot — Estatísticas de Ordem 12

9 Série Temporal de Focos 12
9.1 Agregação Mensal 12
9.2 Sazonalidade Identificada 13

10 Centroide Geoespacial via PostGIS 13
10.1 Problema 13
10.2 Solução — Union e Centroid 13
10.3 Sistema de Referência 13

11 Testes Automatizados — Propriedades Matemáticas Verificadas 14
11.1 Suite Completa: 46 Testes, 0 Falhas 14
11.2 Propriedades Matemáticas dos Testes de Sensibilidade 14

12 Resumo das Fórmulas Principais 15

1. Números Fuzzy Triangulares (NFT)

1.1. Definição

Definição 1.1 — Número Fuzzy Triangular

Um número fuzzy triangular $\widetilde{A} = (l,\ m,\ u)$ é definido pela função de pertinência $\mu_{\widetilde{A}} : \mathbb{R} \to [0,1]$:

$$\mu_{\widetilde{A}}(x) = \begin{cases} \dfrac{x-l}{m-l}, & l \le x \le m \\ \dfrac{u-x}{u-m}, & m < x \le u \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{1}$$

onde $l \le m \le u$ e $l, m, u \in [0,1]$ para pesos normalizados. l = limite inferior; m = valor modal (pertinência 1); u = limite superior.

1.2. Operações Aritméticas

Sejam $\widetilde{A}_1 = (l_1,\ m_1,\ u_1)$ e $\widetilde{A}_2 = (l_2,\ m_2,\ u_2)$ NFT positivos e $k \in \mathbb{R}^+$:

$$\widetilde{A}_1 \oplus \widetilde{A}_2 = (l_1 + l_2,\ m_1 + m_2,\ u_1 + u_2) \tag{2}$$

$$\widetilde{A}_1 \otimes \widetilde{A}_2 = (l_1 \cdot l_2,\ m_1 \cdot m_2,\ u_1 \cdot u_2) \tag{3}$$

$$k \cdot \widetilde{A}_1 = (k\, l_1,\ k\, m_1,\ k\, u_1) \tag{4}$$

$$\widetilde{A}_1^{-1} \approx \left(\frac{1}{u_1},\ \frac{1}{m_1},\ \frac{1}{l_1}\right), \quad l_1 > 0 \tag{5}$$

1.3. Distância de Vértice

Definição 1.2 — Distância de Vértice (Chen, 2000, Eq. 4)

$$d(\widetilde{A}_1, \widetilde{A}_2) = \sqrt{\frac{1}{3}\left[(l_1 - l_2)^2 + (m_1 - m_2)^2 + (u_1 - u_2)^2\right]} \tag{6}$$

Implementação Python puro no IgnisGeo:

```
def distancia(self, other):
    return math.sqrt(
        ((self.a-other.a)**2 + (self.b-other.b)**2
         + (self.c-other.c)**2) / 3
    )
```

1.4. Pesos Linguísticos Adotados

1.5. Normalização para NFT com Spread

O IgnisGeo converte valores escalares em NFT pela função:

Tabela 1: Variáveis linguísticas e NFT correspondentes (Chen, 2000, Tab. 1, p. 3).

Sigla	**Termo**	l	m	u
MB	Muito Baixo	0,00	0,00	0,25
B	Baixo	0,00	0,25	0,50
M	Médio	0,25	0,50	0,75
A	Alto	0,50	0,75	1,00
MA	Muito Alto	0,75	1,00	1,00

$$\text{normalizar}(v, v_{\min}, v_{\max}) = (\max(0,\ b-\delta),\ b,\ \min(1,\ b+\delta)) \tag{7}$$

onde $b = \dfrac{v - v_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}}$ e $\delta = 0{,}10$ é o spread fixo. Quando $v_{\min} = v_{\max}$ (caso degenerado), retorna (0,5; 0,5; 0,5).

2. AHP — Processo Analítico Hierárquico (Saaty, 1980)

O AHP é apresentado como referência comparativa. O IgnisGeo adota TOPSIS Fuzzy em substituição ao AHP pelos motivos descritos na Seção 3.1.

2.1. Estrutura Hierárquica

O AHP organiza o problema em três níveis:

1. **Objetivo**: meta global de decisão
2. **Critérios**: $C_1, C_2, \ldots, C_n$ com pesos w_i
3. **Alternativas**: $A_1, A_2, \ldots, A_m$ avaliadas em cada critério

2.2. Matriz de Comparação Pareada

Definição 2.1 — Matriz de Julgamentos

A matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é positiva e recíproca:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1/a_{12} & 1 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/a_{1n} & 1/a_{2n} & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad a_{ij} > 0, \quad a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}} \tag{8}$$

Os valores a_{ij} seguem a escala de Saaty: 1 (igual), 3, 5, 7, 9 (crescente importância do critério i sobre j).

2.3. Vetor de Prioridades

O vetor de pesos $\mathbf{w}$ é o autovetor normalizado associado ao maior autovalor $\lambda_{\max}$ de $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{w} = \lambda_{\max}\,\mathbf{w}, \quad w_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^{n} w_i = 1 \tag{9}$$

2.4. Índice de Consistência

$$IC = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \tag{10}$$

$$RC = \frac{IC}{IR_n} \tag{11}$$

onde IR_n é o índice aleatório tabelado por Saaty para n critérios. Aceita-se $RC \leq 0{,}10$.

2.5. Score Final AHP

$$S(A_j) = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot p_{ij} \tag{12}$$

onde p_{ij} é a prioridade local da alternativa j no critério i.

3. TOPSIS Fuzzy (Chen, 2000)

3.1. Comparação AHP vs. TOPSIS Fuzzy

Tabela 2: Comparação entre AHP e TOPSIS Fuzzy para o contexto do IgnisGeo.

Aspecto	**AHP (Saaty, 1980)**	**TOPSIS Fuzzy (Chen, 2000)**
Ponderação	Comparação pareada $n \times n$	Atribuição direta por NFT
Escala	Discreta 1–9	Linguística $\rightarrow$ NFT contínuo
Consistência	Verificada via $RC \leq 0{,}10$	Modelada pela imprecisão do triângulo
Subjetividade	Reduzida pelo IC	Explícita nos parâmetros (l, m, u)
Reprocessamento	$O(n^2)$ por critério	$O(m \cdot n)$ por alternativa

3.2. Formulação do Problema

Dados m municípios (alternativas) e $n = 5$ critérios, define-se:

- Matriz de decisão: $X = [x_{ij}]_{m \times n}$, $x_{ij} \in \mathbb{R}$
- Pesos fuzzy: $\widetilde{w}_j = (l_j,\ m_j,\ u_j)$ para cada critério j
- Tipos: J^+ = critérios benefício; J^- = critérios custo

3.3. Pipeline em 6 Etapas

3.3.1. Etapa 1 — Normalização para NFT

Para critério benefício ($j \in J^+$):

$$b_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \tag{13}$$

Para critério custo ($j \in J^-$, inversão semântica):

$$b_{ij} = \frac{x_j^{\max} - x_{ij}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \tag{14}$$

NFT resultante com spread $\delta = 0{,}10$:

$$\tilde{r}_{ij} = (\max(0,\, b_{ij} - \delta),\ b_{ij},\ \min(1,\, b_{ij} + \delta)) \tag{15}$$

3.3.2. Etapa 2 — Matriz Ponderada

$$\tilde{v}_{ij} = \tilde{r}_{ij} \otimes \tilde{w}_j = \left(b_{ij}^l \cdot l_j,\ b_{ij} \cdot m_j,\ b_{ij}^u \cdot u_j\right) \tag{16}$$

3.3.3. Etapa 3 — FPIS e FNIS

Definição 3.1 — Solução Ideal Positiva e Negativa Fuzzy

$$\tilde{A}^* = (\tilde{v}_1^*,\ \tilde{v}_2^*,\ \ldots,\ \tilde{v}_n^*)\,, \quad \tilde{v}_j^* = \max_i\{m(\tilde{v}_{ij})\} \tag{17}$$

$$\tilde{A}^- = \left(\tilde{v}_1^-,\ \tilde{v}_2^-,\ \ldots,\ \tilde{v}_n^-\right), \quad \tilde{v}_j^- = \min_i\{m(\tilde{v}_{ij})\} \tag{18}$$

onde $m(\tilde{v}_{ij})$ é o valor modal (componente b) do NFT.

3.3.4. Etapa 4 — Distâncias ao FPIS e FNIS

$$d_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} d(\tilde{v}_{ij},\ \tilde{v}_j^*)^2} \tag{19}$$

$$d_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} d(\tilde{v}_{ij},\ \tilde{v}_j^-)^2} \tag{20}$$

onde $d(\cdot,\cdot)$ é a distância de vértice da Equação 6.

3.3.5. Etapa 5 — Coeficiente de Similaridade

Definição 3.2 — Coeficiente CC_i

$$CC_i = \frac{d_i^-}{d_i^* + d_i^-}, \quad CC_i \in [0, 1] \tag{21}$$

$CC_i \to 1$: máxima proximidade ao FPIS (maior risco).
$CC_i \to 0$: máxima proximidade ao FNIS (menor risco).

3.3.6. Etapa 6 — Classificação por Percentil de Ranking

Ordenam-se as m alternativas por CC_i decrescente (ranking $r = 1, \ldots, m$). A classificação em nível de risco segue percentis com garantia de ao menos 1 área Crítica para qualquer $m \geq 1$:

$$\text{nivel}(r) = \begin{cases} \texttt{CRITICO}, & r \leq \max(1,\ \lfloor 0{,}10 \cdot m \rfloor) \\ \texttt{ALTO}, & r \leq \max(1,\ \lfloor 0{,}25 \cdot m \rfloor) \\ \texttt{MEDIO}, & r \leq \max(1,\ \lfloor 0{,}50 \cdot m \rfloor) \\ \texttt{BAIXO}, & \text{caso contrário} \end{cases} \tag{22}$$

3.4. Critérios do IgnisGeo

Tabela 3: Critérios, tipos, pesos linguísticos e NFT do IgnisGeo.

ID	Critério (campo INPE)	Tipo	Peso	l	m	u
C1	Total de focos (`COUNT`)	B	MA	0,75	1,00	1,00
C2	Potência Radiativa (`FRP`)	B	MA	0,75	1,00	1,00
C3	Risco histórico (`RiscoFogo`)	B	A	0,50	0,75	1,00
C4	Dias sem chuva (`DiaSemChuva`)	B	A	0,50	0,75	1,00
C5	Precipitação (`Precipitacao`)	C	M	0,25	0,50	0,75

B = benefício; C = custo. Fonte: Chen (2000); dados INPE (2026).

4. Correlação de Pearson e Spearman

4.1. Correlação de Pearson

Definição 4.1 — Coeficiente de Pearson

Para amostras $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_N)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_N)$:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}}, \quad r \in [-1, 1] \tag{23}$$

onde $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum x_i$ e $\bar{y} = \frac{1}{N}\sum y_i$.

Mede correlação **linear**. Sensível a outliers e assume distribuição aproximadamente normal.

4.2. Correlação de Spearman

Definição 4.2 — Coeficiente de Spearman

Seja $R(x_i)$ o posto de x_i na amostra ordenada, com posto médio para empates. O coeficiente de Spearman é:

$$\rho = r(R(\mathbf{x}),\ R(\mathbf{y})) \tag{24}$$

isto é, o coeficiente de Pearson aplicado aos postos. Para amostras sem empates, equivale a:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{N} d_i^2}{N(N^2 - 1)}, \quad d_i = R(x_i) - R(y_i) \tag{25}$$

Mede correlação **monotônica**. Robusto a outliers e não exige normalidade.

4.3. Matriz de Correlação 5×5

O IgnisGeo calcula simultaneamente as matrizes de Pearson e Spearman entre os 5 critérios sobre as N áreas ranqueadas:

$$\mathbf{R}_{\text{Pearson}} = \begin{pmatrix} 1 & r_{12} & r_{13} & r_{14} & r_{15} \\ r_{21} & 1 & r_{23} & r_{24} & r_{25} \\ r_{31} & r_{32} & 1 & r_{34} & r_{35} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} & 1 & r_{45} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} & r_{54} & 1 \end{pmatrix}, \quad r_{ij} = r_{ji} \tag{26}$$

5. Teste t Bilateral para Correlação

5.1. Hipóteses

$$H_0 : \rho = 0 \quad \text{(critérios não correlacionados)} \tag{27}$$

$$H_1 : \rho \neq 0 \quad \text{(correlação significativa)} \tag{28}$$

5.2. Estatística de Teste

Definição 5.1 — Estatística t para Pearson

$$t = \frac{r\sqrt{N-2}}{\sqrt{1-r^2}}, \quad t \sim t_{N-2} \tag{29}$$

onde N é o número de áreas, $N-2$ são os graus de liberdade.

5.3. P-valor Bilateral

$$p = 2 \cdot P(T > |t|) = 2 \cdot \left[1 - F_{t_{N-2}}(|t|)\right] \tag{30}$$

onde $F_{t_{N-2}}$ é a CDF da distribuição t-Student com $N-2$ graus de liberdade.

5.4. Cálculo via Fração Beta Incompleta Regularizada

$$F_{t_\nu}(t) = 1 - \frac{1}{2} I_x\left(\frac{\nu}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad x = \frac{\nu}{\nu + t^2} \tag{31}$$

onde $I_x(a,b)$ é a fração beta incompleta regularizada, calculada no IgnisGeo pelo **Método de Lentz** (fração contínua, 50 iterações):

$$I_x(a,b) = \frac{x^a(1-x)^b}{a\,B(a,b)} \cdot \mathrm{CF}(x,a,b) \tag{32}$$

5.5. Interpretação — Limiares de Cohen (1988)

Tabela 4: Limiares de efeito para $|r|$ segundo Cohen (1988).

$\lvert r\rvert$	Efeito	Interpretação para MCDM
$< 0{,}10$	Negligenciável	Critérios independentes
$0{,}10 - 0{,}29$	Pequeno	Baixa redundância
$0{,}30 - 0{,}49$	Médio	Monitorar sobreposição de peso
$\geq 0{,}50$	Grande	Redundância — revisar critérios

5.6. Significância Estatística

6. Análise de Sensibilidade OAT

6.1. Método OAT (*One-At-a-Time*)

A análise OAT varia um parâmetro por vez mantendo os demais fixos. Para K critérios e L níveis linguísticos:

$$\text{Total de simulações} = K \times L = 5 \times 5 = 25 \tag{33}$$

Tabela 5: Convenção de estrelas de significância.

p-valor	Símbolo	Interpretação
$p < 0{,}001$	$***$	Altamente significativo
$p < 0{,}01$	$**$	Muito significativo
$p < 0{,}05$	$*$	Significativo
$p \geq 0{,}05$	—	Não significativo

6.2. Índice de Estabilidade

Definição 6.1 — Índice de Estabilidade Top-k

Seja $\mathcal{R}_0$ o conjunto dos k primeiros do ranking base e $\mathcal{R}_s$ o conjunto dos k primeiros na simulação s:

$$IS_k = \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} \mathbf{1}\left[\mathcal{R}_s^{(k)} = \mathcal{R}_0^{(k)}\right] \times 100\% \tag{34}$$

onde S é o número total de simulações e $\mathbf{1}[\cdot]$ é a função indicadora.

6.3. Resultados do IgnisGeo

Tabela 6: Resultados da análise de sensibilidade OAT — IgnisGeo.

Métrica	**Valor**	**Limiar mínimo**
Total de simulações (S)	25	—
Estabilidade Top 1 (IS_1)	100,0%	$> 70\%$
Estabilidade Top 3 (IS_3)	84,0%	$> 60\%$
Instabilidades identificadas	4/25	—

As 4 instabilidades ocorrem exclusivamente em C4 com pesos MB, B, M e C5 com peso MB — configurações abaixo do recomendado pela literatura especializada.

7. Histograma de Densidade Normalizada

7.1. Normalização para Densidade

Definição 7.1 — Densidade por Bin

Para N scores e $B = 40$ bins de largura $\Delta = (s_{\max} - s_{\min})/B$:

$$f_b = \frac{n_b}{N \cdot \Delta}, \quad b = 1, \ldots, B \tag{35}$$

onde n_b é a contagem de scores no bin b. A normalização garante $\sum_{b=1}^{B} f_b \cdot \Delta \approx 1$.

7.2. Curva Normal Ajustada

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} CC_i, \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(CC_i - \mu)^2} \tag{36}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \tag{37}$$

Nota de implementação: O histograma e a curva Normal compartilham a mesma escala Y (densidade), pois ambos estão em unidades de [scores^{-1}]. Isso resolve o erro de escala incompatível que ocorre quando o histograma usa frequência absoluta e a curva usa densidade de probabilidade.

7.3. Escala Y Unificada

$$y_{\max} = \max\left(\max_b f_b,\ \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right) \times 1{,}15 \tag{38}$$

8. Boxplot — Estatísticas de Ordem

Para cada nível de risco com scores $\mathbf{s} = (s_1, \ldots, s_n)$ ordenados crescentemente:

Definição 8.1 — Quartis e IQR

$$Q_1 = s_{\lfloor n \cdot 0{,}25 \rfloor} \tag{39}$$
$$Q_2 = s_{\lfloor n \cdot 0{,}50 \rfloor} \quad \text{(mediana)} \tag{40}$$
$$Q_3 = s_{\lfloor n \cdot 0{,}75 \rfloor} \tag{41}$$
$$IQR = Q_3 - Q_1 \tag{42}$$

Definição 8.2 — Whiskers e Outliers

$$w_{\inf} = \max(s_{\min},\ Q_1 - 1{,}5 \cdot IQR) \tag{43}$$
$$w_{\sup} = \min(s_{\max},\ Q_3 + 1{,}5 \cdot IQR) \tag{44}$$

Pontos com $s < w_{\inf}$ ou $s > w_{\sup}$ são **outliers**.

9. Série Temporal de Focos

9.1. Agregação Mensal

Para cada mês t do período janeiro/2025 a abril/2026:

$$F_t = \sum_{i:\,\mathrm{mes}(i)=t} 1, \qquad \overline{\mathrm{FRP}}_t = \frac{1}{F_t} \sum_{i:\,\mathrm{mes}(i)=t} \mathrm{FRP}_i \tag{45}$$

Implementado via `TruncMonth` do Django ORM diretamente no banco de dados, evitando processamento em memória:

```
FocoQueimada.objects.annotate(mes=TruncMonth("data_hora"))
  .values("mes")
  .annotate(focos=Count("id"), frp_medio=Avg("frp"))
  .order_by("mes")
```

9.2. Sazonalidade Identificada

O padrão sazonal de queimadas no Brasil segue o ciclo de seca:

- **Pico**: julho a outubro (seca nos biomas Cerrado e Amazônia)
- **Vale**: dezembro a março (estação chuvosa)

10. Centroide Geoespacial via PostGIS

10.1. Problema

O IgnisGeo não usa shapefiles de municípios (IBGE). A geometria de cada área é derivada diretamente dos focos detectados pelos satélites.

10.2. Solução — Union e Centroid

Definição 9.1 — Centroide de União de Pontos

Seja $P_i = (\lambda_i, \phi_i)$ o conjunto de focos de um município em coordenadas geográficas (SRID 4326). O centroide representativo é:

$$C = \mathrm{Centroid}(\mathrm{Union}(P_1, P_2, \ldots, P_k)) \tag{46}$$

Para pontos, o centroide da união equivale à média ponderada:

$$C = \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \lambda_i,\ \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{k} \phi_i \right) \tag{47}$$

Implementado em uma única query PostGIS:

```
FocoQueimada.objects
  .values("municipio","estado","bioma")
  .annotate(ponto=Centroid(Union("localizacao")))
```

10.3. Sistema de Referência

Todos os dados geoespaciais do IgnisGeo usam:

- Datum: **WGS-84**

- SRID: **4326**
- Unidade angular: graus decimais
- Projeção no frontend (Leaflet): Mercator (EPSG:3857 internamente)

Não há reprojeção no pipeline — o INPE exporta em WGS-84, o PostGIS armazena em SRID 4326, e o Leaflet renderiza diretamente.

11. Testes Automatizados — Propriedades Matemáticas Verificadas

11.1. Suite Completa: 46 Testes, 0 Falhas

Tabela 7: Cobertura dos testes automatizados do IgnisGeo.

Classe	Propriedade verificada	Testes
NumeroFuzzyTest	$d(\widetilde{A}, \widetilde{A}) = 0$; $d(\mathbf{0}, \mathbf{1}) = 1$; simetria; fórmula vértice	5
NormalizarFuzzyTest	Limites $[0, 1]$; caso degenerado; spread $\pm 0{,}10$	5
ClassificarNivelTest	Limiares fixos de CC_i	4
TopsisTest	Lista vazia; $CC_i \in [0, 1]$; ranking sequencial; percentil	9
FocoQueimadaModelTest	Model + propriedades geoespaciais	4
AreaRiscoModelTest	Model + ordenação por ranking	3
EstatisticasAPITest	Endpoints GET	2
FocosAPITest	Filtros + GeoJSON	4
RankingAPITest	Paginação + filtros	2
TopsisAPITest	POST com/sem dados + data inválida	3
SensibilidadeTest	OAT 25 sim.; custo; monotonicidade; rank reversal	5

11.2. Propriedades Matemáticas dos Testes de Sensibilidade

Propriedade 10.1 — Monotonicidade

Se a alternativa A_i domina estritamente todas as demais em todos os critérios, então $CC_i > CC_j$ para todo $j \neq i$, e A_i ocupa o ranking 1 para qualquer configuração de pesos.

Propriedade 10.2 — Ausência de Rank Reversal

A remoção de uma alternativa dominada (inferior em todos os critérios a pelo menos uma outra) não deve alterar a ordem relativa das alternativas não dominadas no Top-k.

Propriedade 10.3 — Monotonicidade do Critério Custo

Para o critério C5 (precipitação, custo), aumentar o peso linguístico de w_{MB} para w_{MA} deve ampliar a diferença de CC_i entre uma área seca e uma área úmida:

$$\Delta_{MA} = CC^{MA}_{\text{seco}} - CC^{MA}_{\text{úmido}} \geq CC^{MB}_{\text{seco}} - CC^{MB}_{\text{úmido}} = \Delta_{MB} \tag{48}$$

12. Resumo das Fórmulas Principais

Tabela 8: Índice de fórmulas — Manual de Fórmulas IgnisGeo V1.2026.

Eq.	Nome	Fórmula
1	NFT — pertinência	$\mu_{\widetilde{A}}(x)$ por partes
6	Distância de vértice	$\sqrt{\frac{1}{3}\sum(a_k - b_k)^2}$
10	AHP — índice IC	$(\lambda_{\max} - n)/(n-1)$
14	Normaliz. custo	$b_{ij} = (x_{\max} - x_{ij})/(x_{\max} - x_{\min})$
16	NFT ponderado	$\widetilde{v}_{ij} = \widetilde{r}_{ij} \otimes \widetilde{w}_j$
21	TOPSIS — CC_i	$d_i^- / (d_i^* + d_i^-)$
22	Classificação percentil	$\max(1, \lfloor p \cdot m \rfloor)$
23	Pearson r	produto de momentos
24	Spearman ρ	Pearson sobre postos
29	Teste t	$r\sqrt{N-2}/\sqrt{1-r^2}$
34	Estabilidade OAT	$IS_k = \frac{1}{S}\sum \mathbf{1}[\mathcal{R}_s = \mathcal{R}_0]$
35	Densidade histograma	$f_b = n_b/(N \cdot \Delta)$
37	Normal $N(\mu, \sigma)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}$
42	IQR	$Q_3 - Q_1$
46	Centroide PostGIS	$\mathrm{Centroid}(\mathrm{Union}(P_i))$

Referências

[1] CHEN, C. T. Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment. **Fuzzy Sets and Systems**, v. 114, n. 1, p. 1–9, 2000.

[2] SAATY, T. L. **The Analytic Hierarchy Process**. New York: McGraw-Hill, 1980.

[3] COHEN, J. **Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences**. 2. ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

[4] INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **BDQueimadas — Banco de Dados de Queimadas**. São José dos Campos: INPE, 2024. Disponível em: `https://queimadas.dgi.inpe.br`. Acesso em: abr. 2026.

[5] RODRIGUEZ, L. C. E. et al. Índices meteorológicos de risco de incêndio florestal no Brasil. **Ciência Florestal**, v. 30, n. 4, p. 1145–1158, 2020.

[6] MELO, A. S. et al. Modelagem espacial de risco de incêndios florestais no bioma Cerrado. **Floresta e Ambiente**, v. 28, n. 3, e20200110, 2021.

[7] WOOSTER, M. J. et al. Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power observations. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 110, D24, 2005.